16.11.22

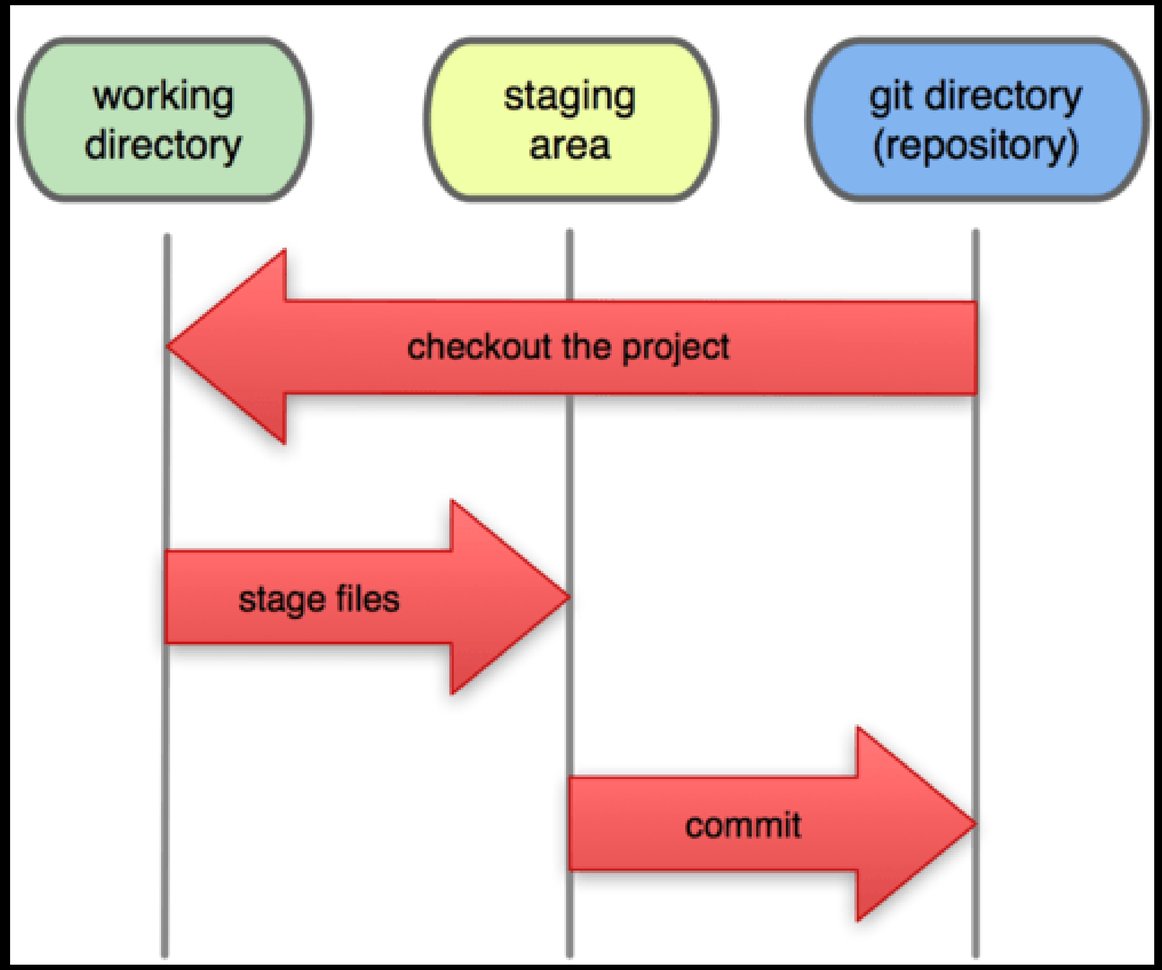
OPENCAMPUS.sh

Einführung in Data Science und maschinelles Lernen

VERSIONIERUNG MIT GIT (TEIL 2) UND START DES AUSWERTUNGSPROJEKTES

- Einführung in Git Teil 2
- Zusammenstellung der Teams
- Erste Arbeiten im Team
- „AI for Everyone“

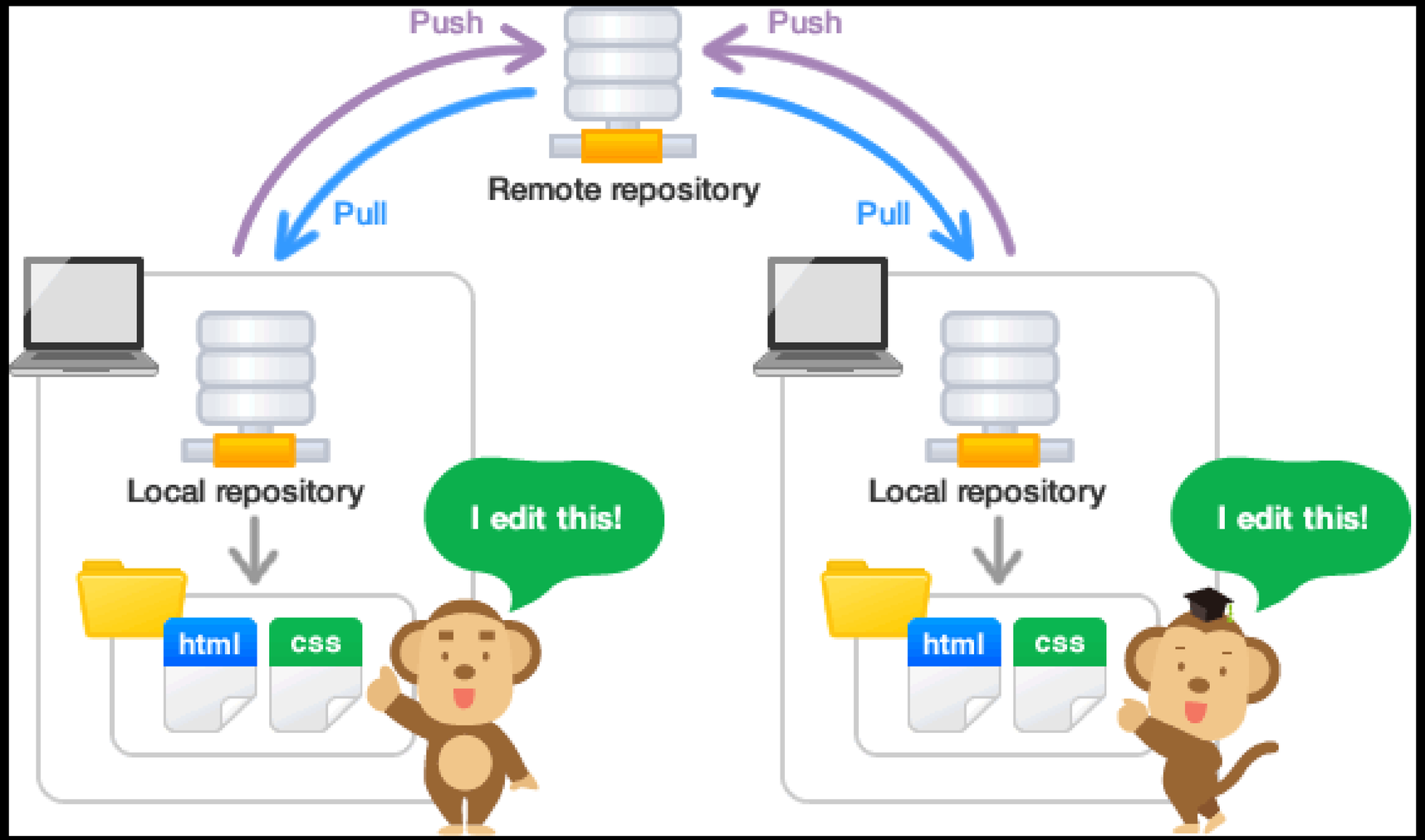
VERSIONIERUNG MIT GIT



Eine Datei kann drei mögliche Zustände haben:

- **modified („geändert“)**
- **staged („vorgemerkt“) und**
- **committed („versioniert“).**

LOKALE UND REMOTE REPOSITORIES



AUTHENTIFIZIERUNG

- Du bzw. die Anwendung auf Deinem Rechner benötigt Lese- und Schreibrechte auf dem Remote-Server.
- Dazu musst Du beim Lesen und Schreiben ein persönlichen Schlüssel verwenden, den nur Du und der Remote-Server kennen.
- Über diesen Schlüssel kann der Remote-Server Dich und Deine Rechte auf dem Server identifizieren.

AUTHENTIFIZIERUNG BEI GITHUB

Schritt 1:
Du erstellst Dir bzw. RStudio einen persönlichen Schlüssel.

- **Gehe im RStudio Menu zu**
  Tools → Global Options → Git SVN
- **Klicke dort "*Create RSA Key…*" (falls noch kein Schlüssel generiert wurde).**
- **Klicke auf "*View public key*" und kopiere den angezeigten Schlüssel in die Zwischenablage.**

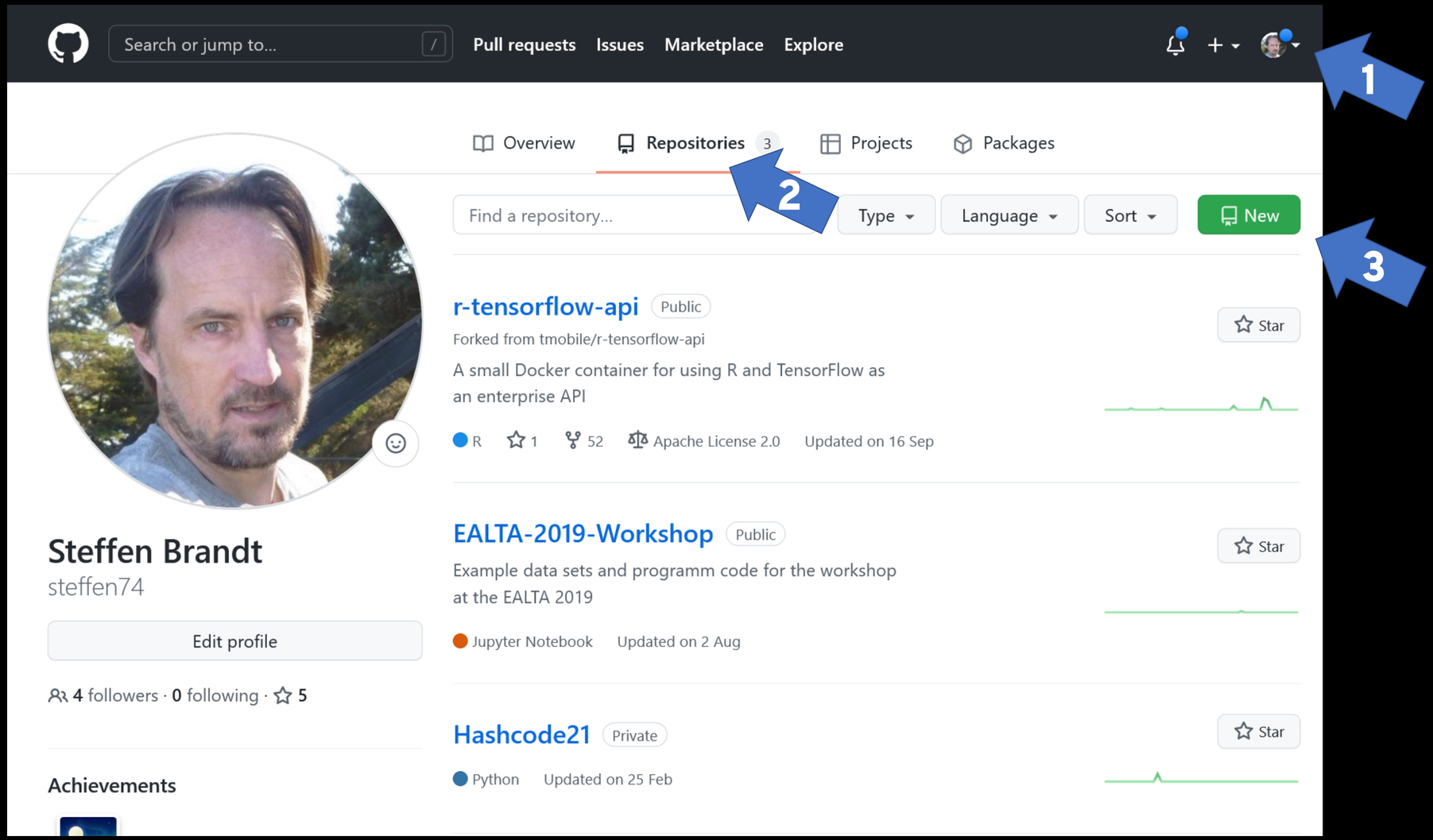
Schritt 2:
Du speicherst diesen Schlüssel bei GitHub in Deinem Profil, damit GitHub Dich mit diesem Schlüssel identifizieren kann.

- **Klicke in GitHub oben rechts auf Dein Profilbild und gehe zu „Settings".**
- **Klicke links im Menu auf „SSH und GPG Keys".**
- **Klicke auf „New SSH key" und füge dort den Schlüssel aus der Zwischenablage ein.**

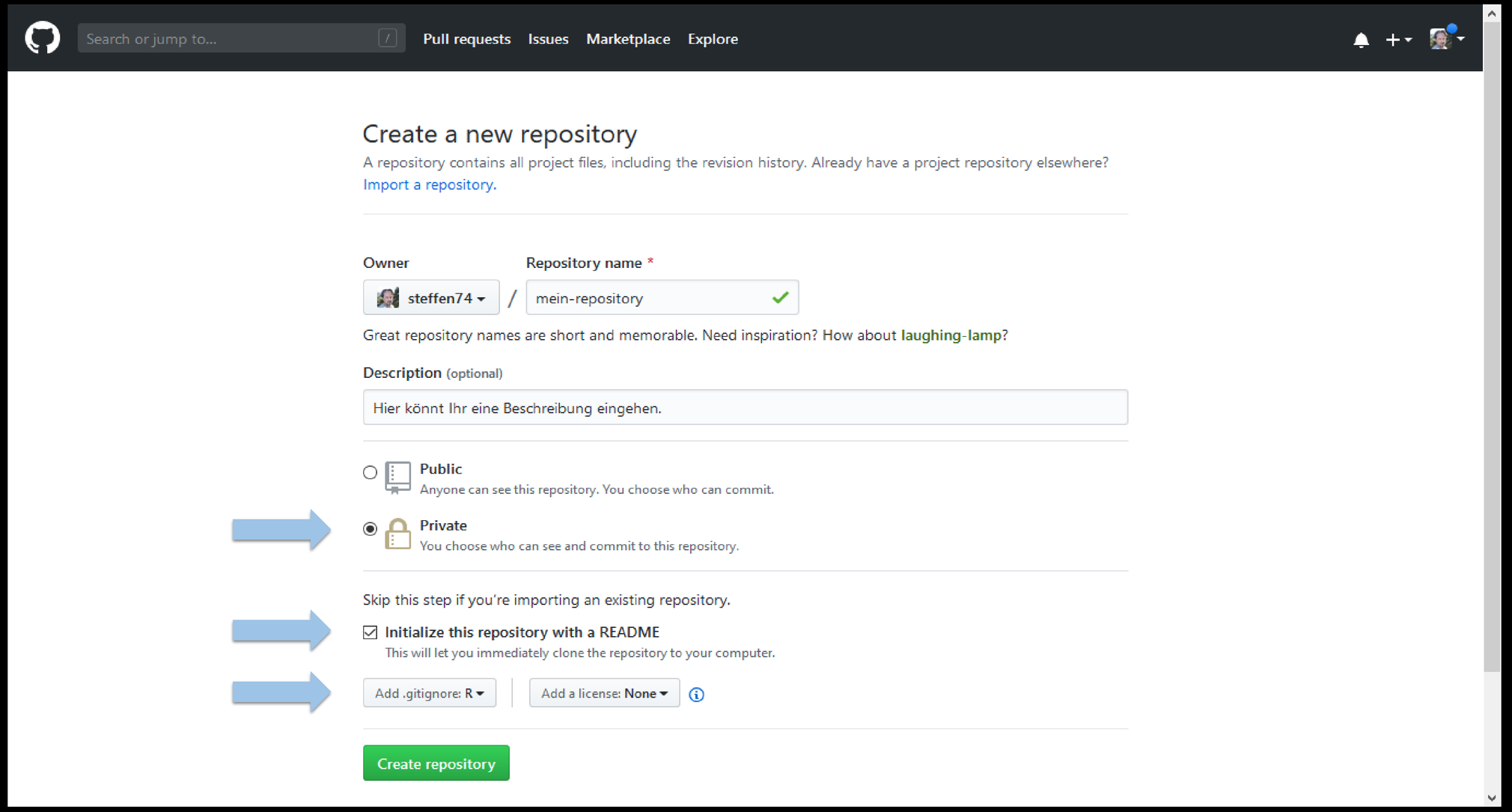
REMOTE REPOSITORY ANLEGEN

- Repository auf GitHub anlegen
- Andere GitHub-User die Lese- oder Schreibberechtigungen haben sollen, als „Collaborator“ zum Repository hinzufügen.

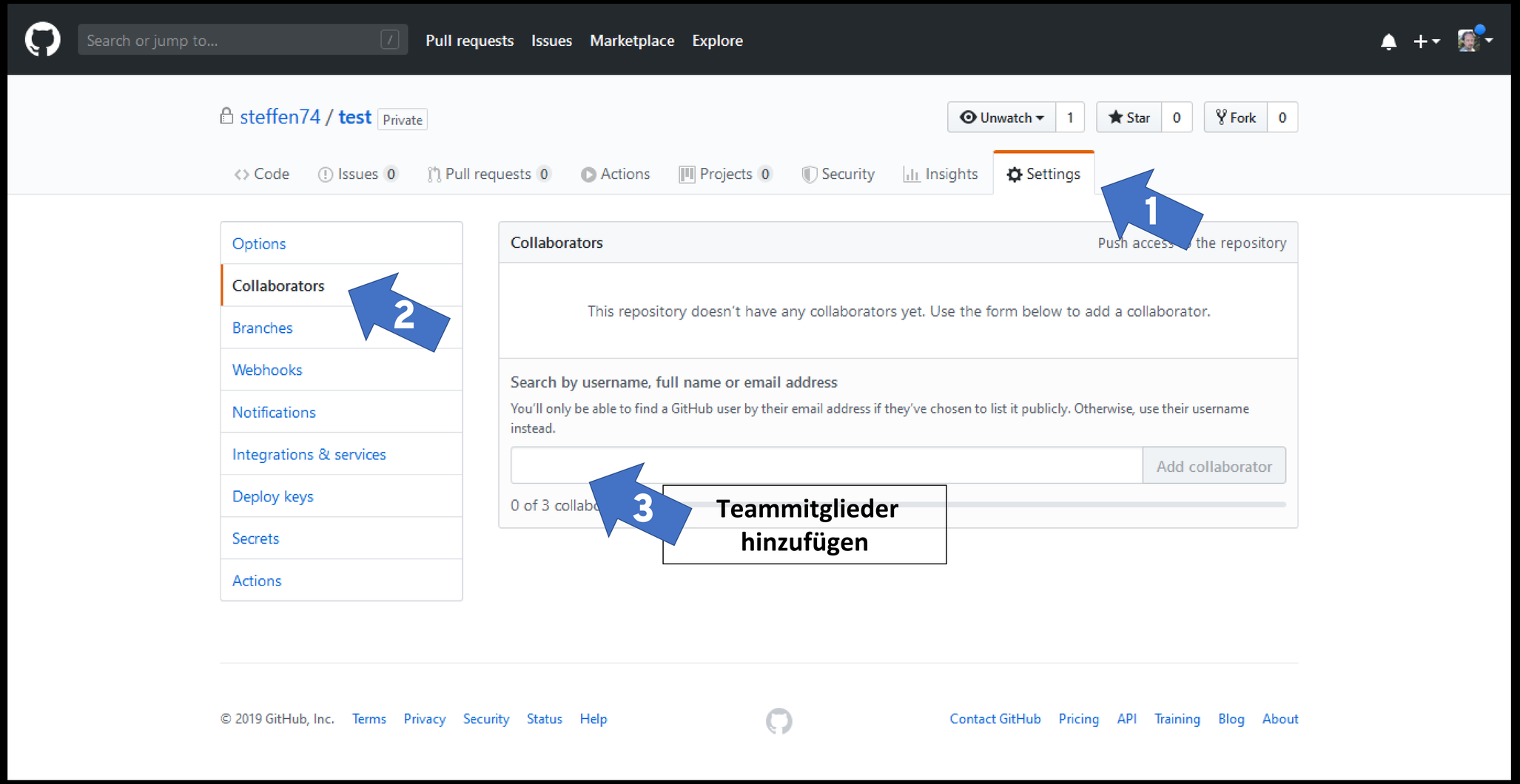
NEUES GITHUB REPOSITORY ANLEGEN (1)



NEUES GITHUB REPOSITORY ANLEGEN (2)



NEUES GITHUB REPOSITORY ANLEGEN (3)



ZUSAMMENSTELLUNG DER TEAMS

BREAKOUT

- Vorstellungsrunde
- Anlegen eines Team-Channels im Chat
- Anlegen eines Team-Repositories in GitHub (nur einer aus Eurem Team muss dies unter seinem Account tun)

DOKUMENTATION DES TEAMS

Ausfüllen des im Chat verlinkten Fragebogens:

- **Vor- und Nachname**
- **Nummer des Teams (bzw. Breakout Rooms)**

PROJEKT

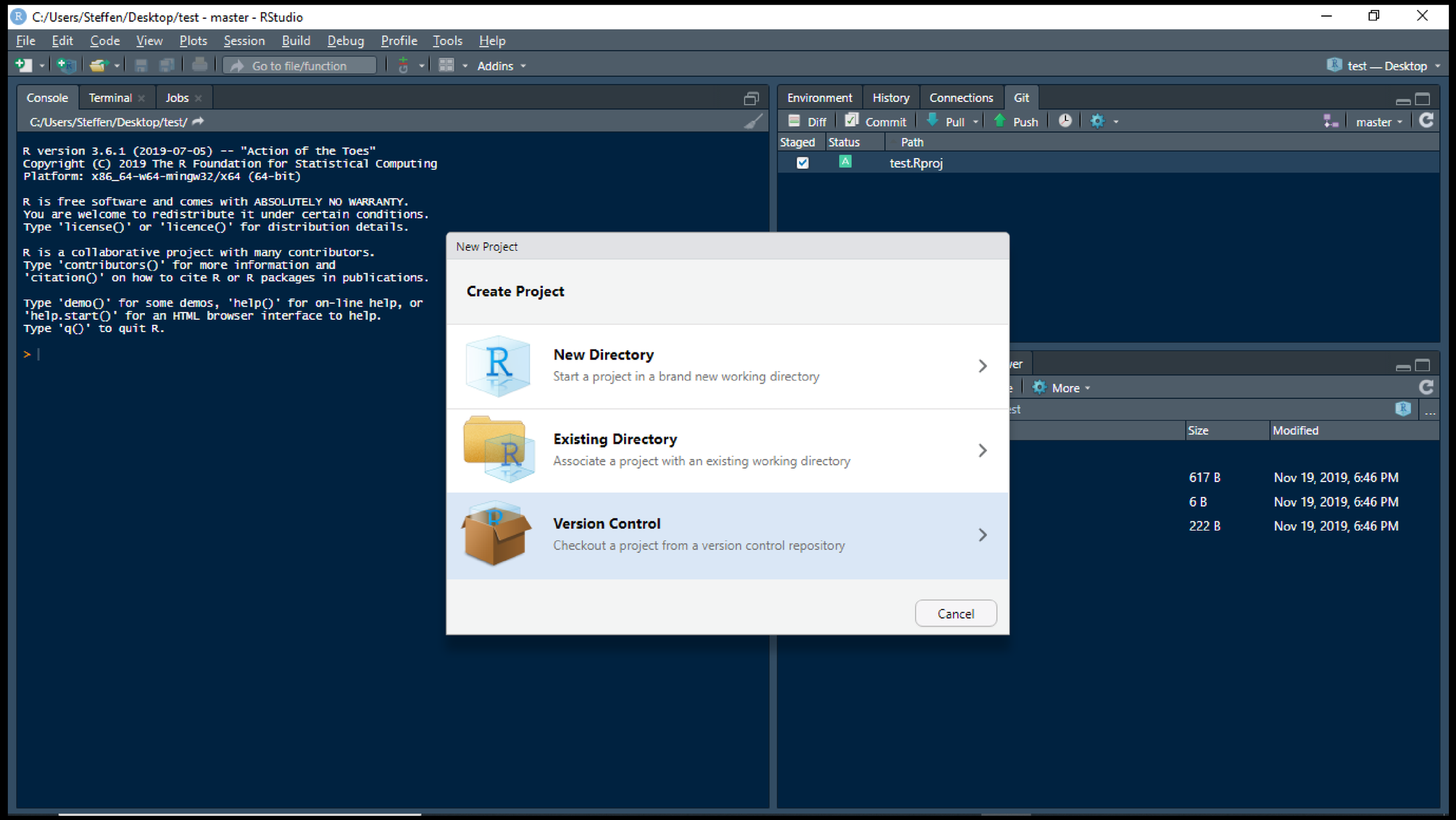
Präsentation

- Euren Namen im Titelteil
- Vorstellung der selbst erstellten Variablen
- Balkendiagramme mit Konfidenzintervallen für zwei selbst erstellte Variablen
- Optimierung eines neuronalen Netzes:
  (a) Source Code
  (b) Darstellung der Loss-Funktionen für Trainings- und Validierungsdatensatz
  (c) MAPE je Warengruppe für den Zeitraum vom 9.6.2019 bis 30.7.2019

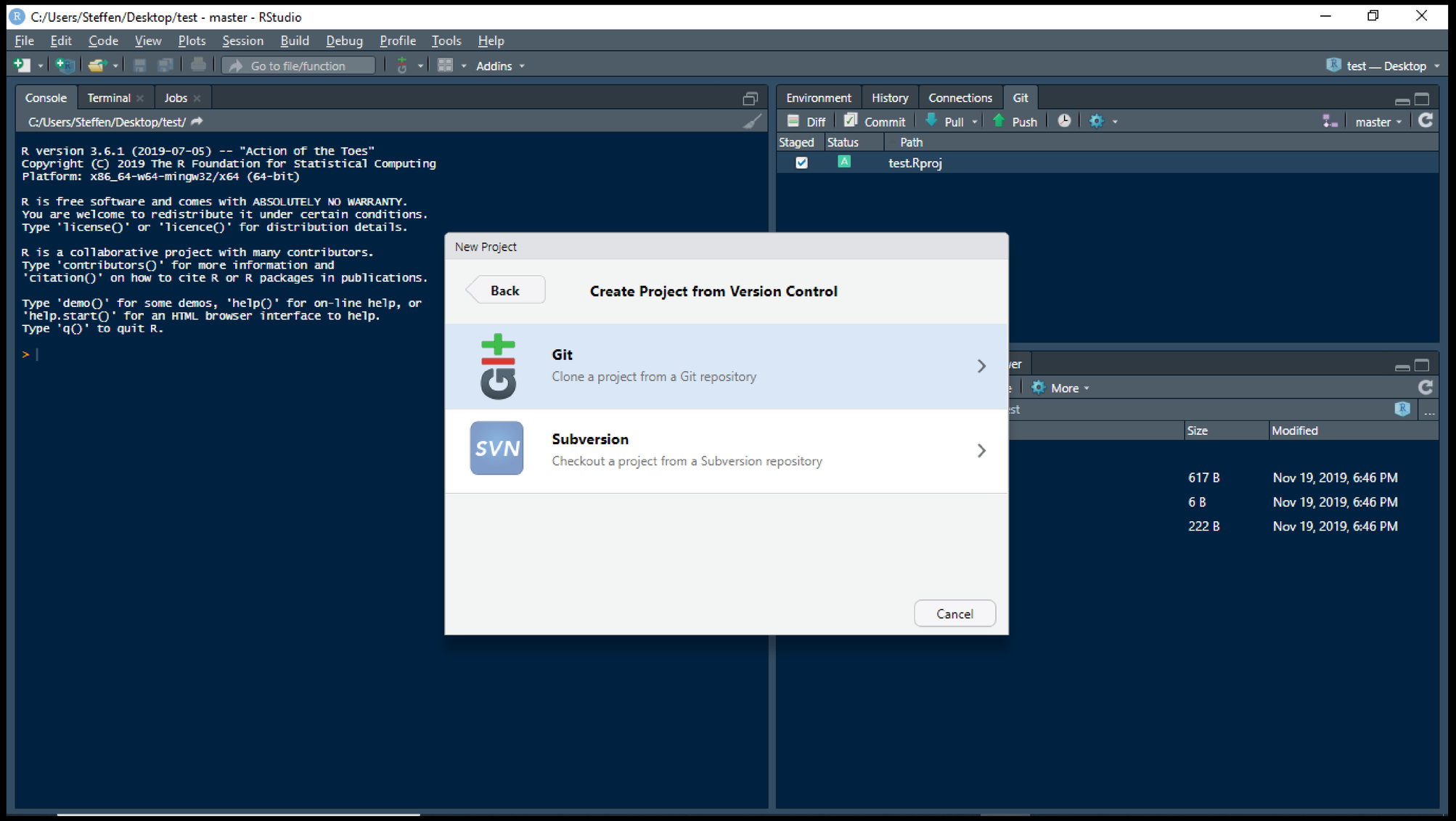
Repository

- Datensatz
- Programmcode
- Präsentation

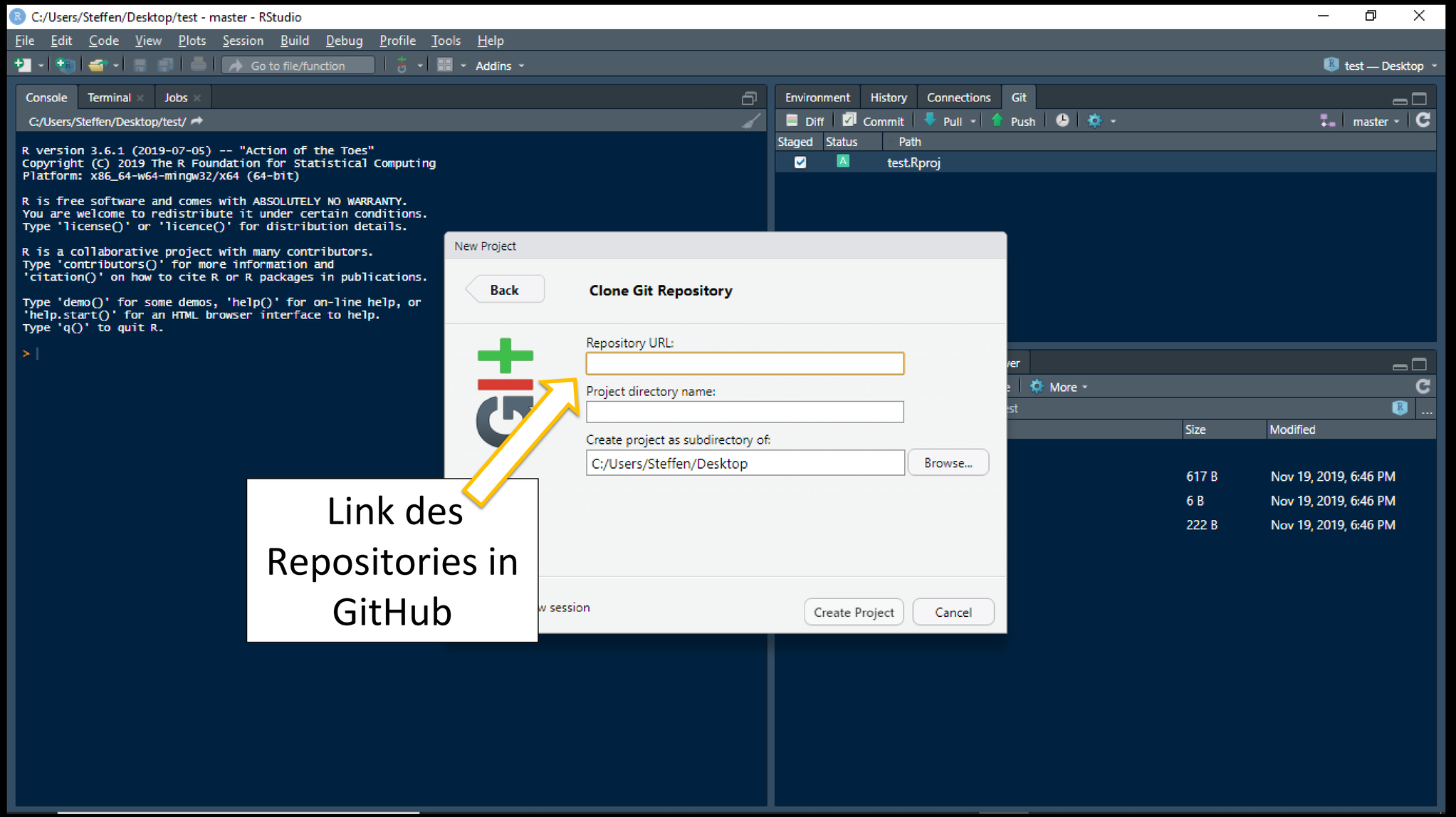
GITHUB REPOSITORY ALS PROJEKT IMPORTIEREN (1)



GITHUB REPOSITORY ALS PROJEKT IMPORTIEREN (2)



GITHUB REPOSITORY ALS PROJEKT IMPORTIEREN (3)



BREAKOUT

- Jedes Team-Mitglied richtet ein lokales Repository (bzw. Projekt) bei sich ein, dass mit dem Github Repositories des Teams verbunden ist.
- Einfügen der bisherigen Datensätze in das Team-Repository
- Entwicklung von Ideen zur Konstruktion zusätzlicher Variablen, die für die Vorhersage des Umsatzes in der Bäckerfiliale relevant sein können.
- Verteilung von Aufgaben im Team

TYPEN DES MASCHINELLEN LERNENS

Supervised Learning

Unsupervised Learning

Self-Supervised Learning

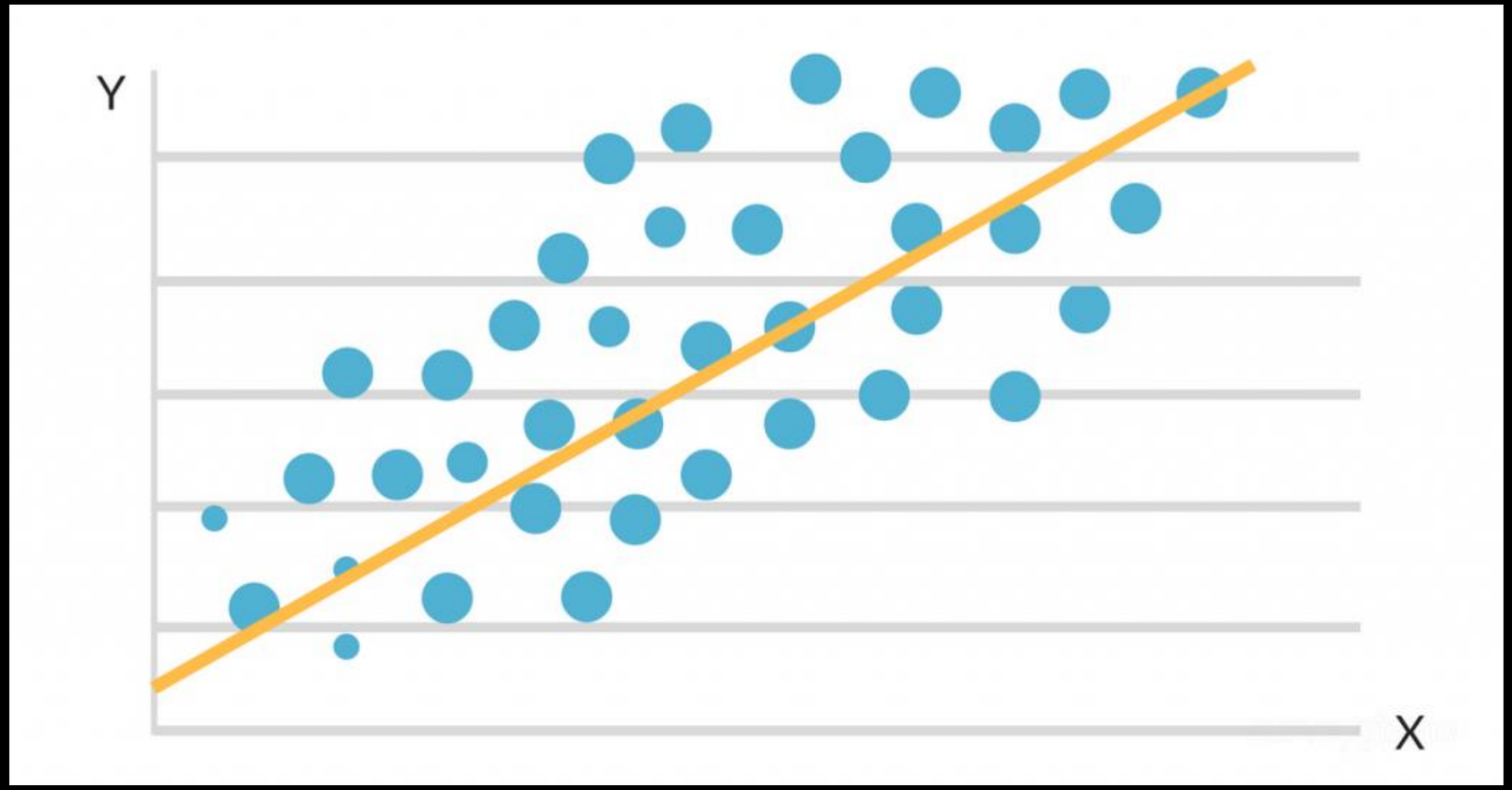
Semi-Supervised Learning

Reinforcement Learning

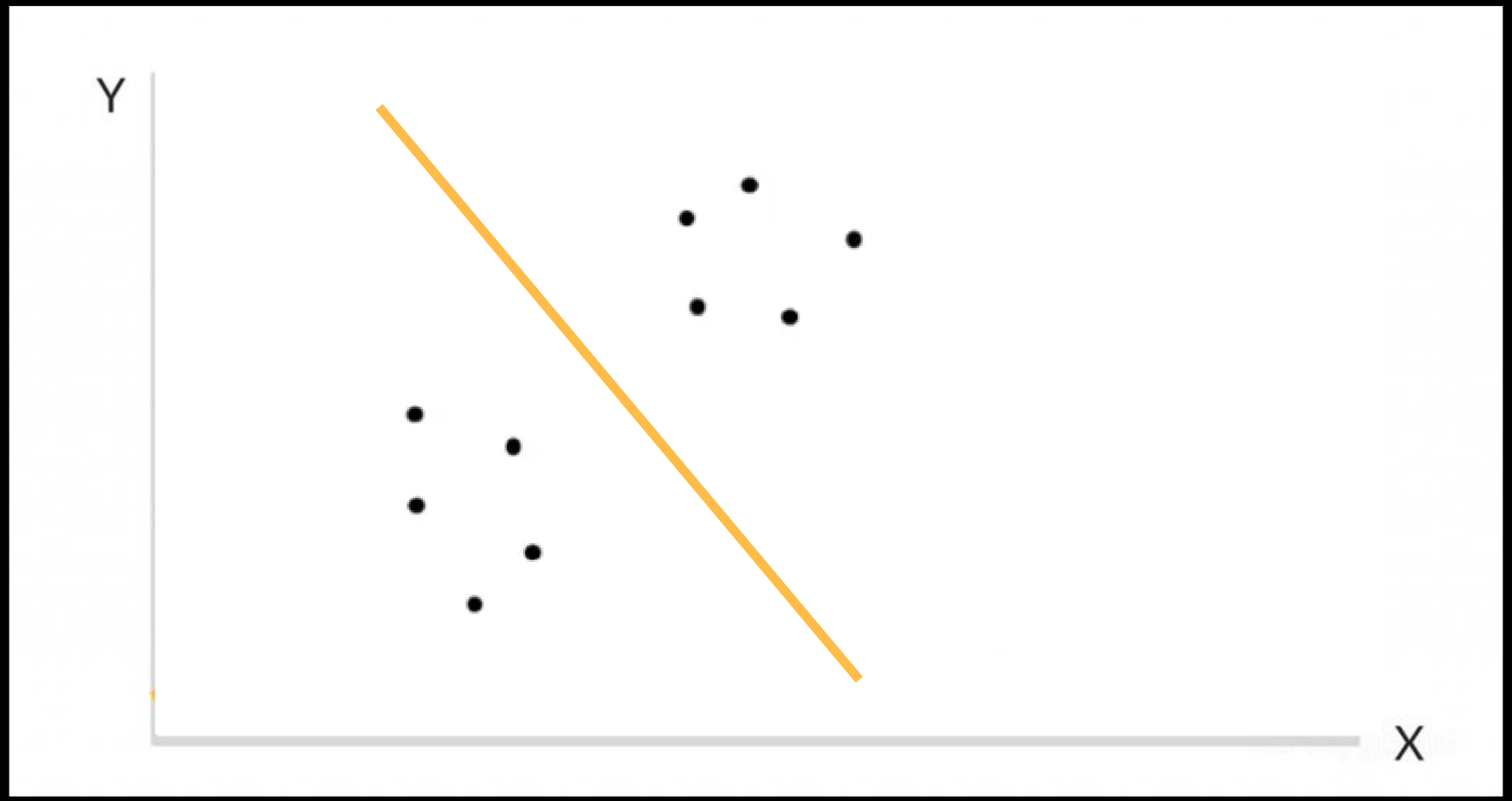
NVIDIA Blog: Supervised Vs. Unsupervised Learning. (2018, August 2). Retrieved May 4, 2021, from The Official NVIDIA Blog website: https://blogs.nvidia.com/blog/2018/08/02/supervised-unsupervised-learning/

Brownlee, J. (2019, November 10). 14 Different Types of Learning in Machine Learning. Retrieved May 4, 2021, from Machine Learning Mastery website: https://machinelearningmastery.com/types-of-learning-in-machine-learning/

REGRESSION: SUPERVISED LEARNING

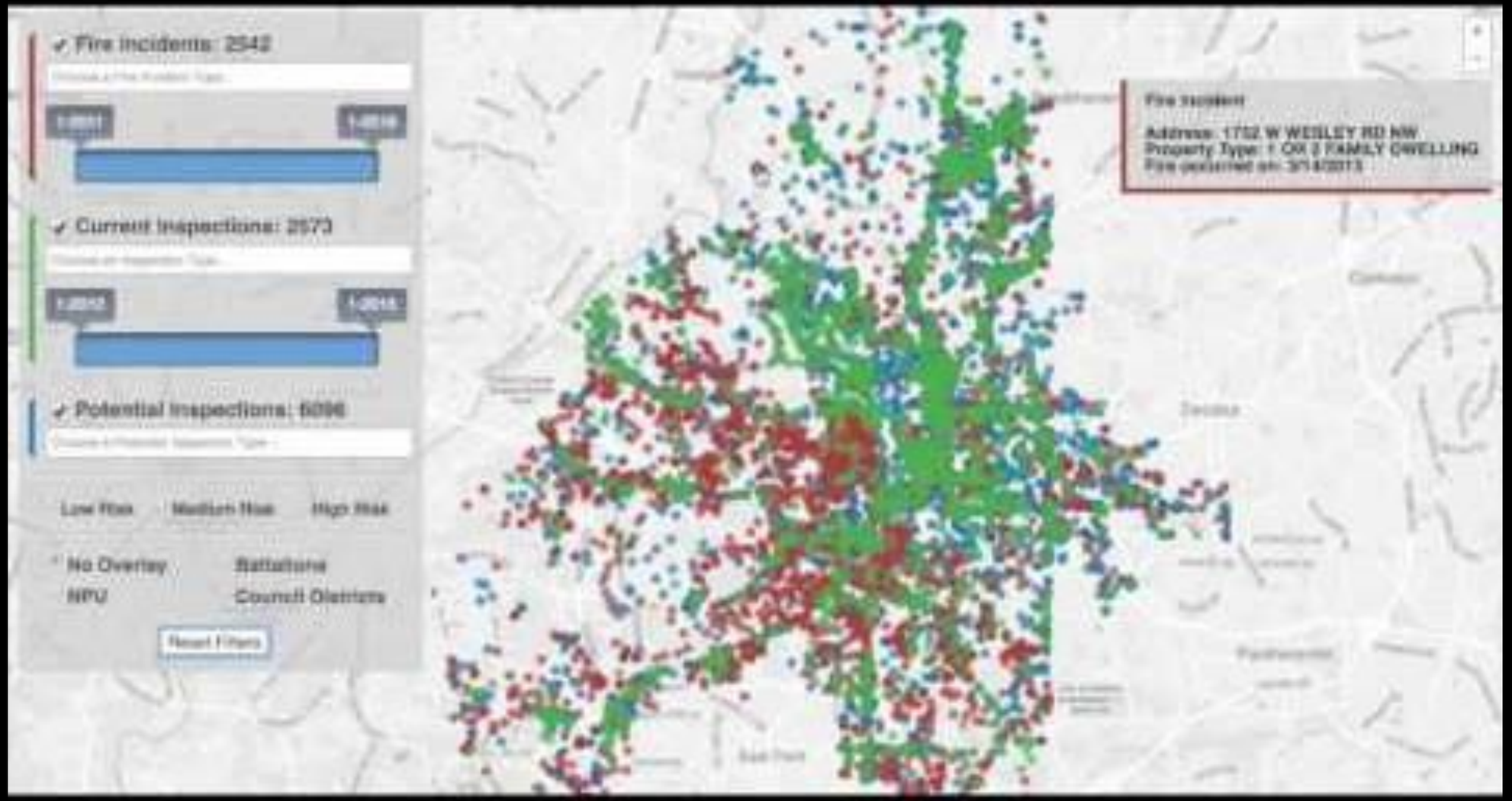


CLUSTERING: UNSUPERVISED LEARNING



BEISPIELE VON MASCHINELLEM LERNEN

RISIKOPROGNOSEN



SCHACHCOMPUTER

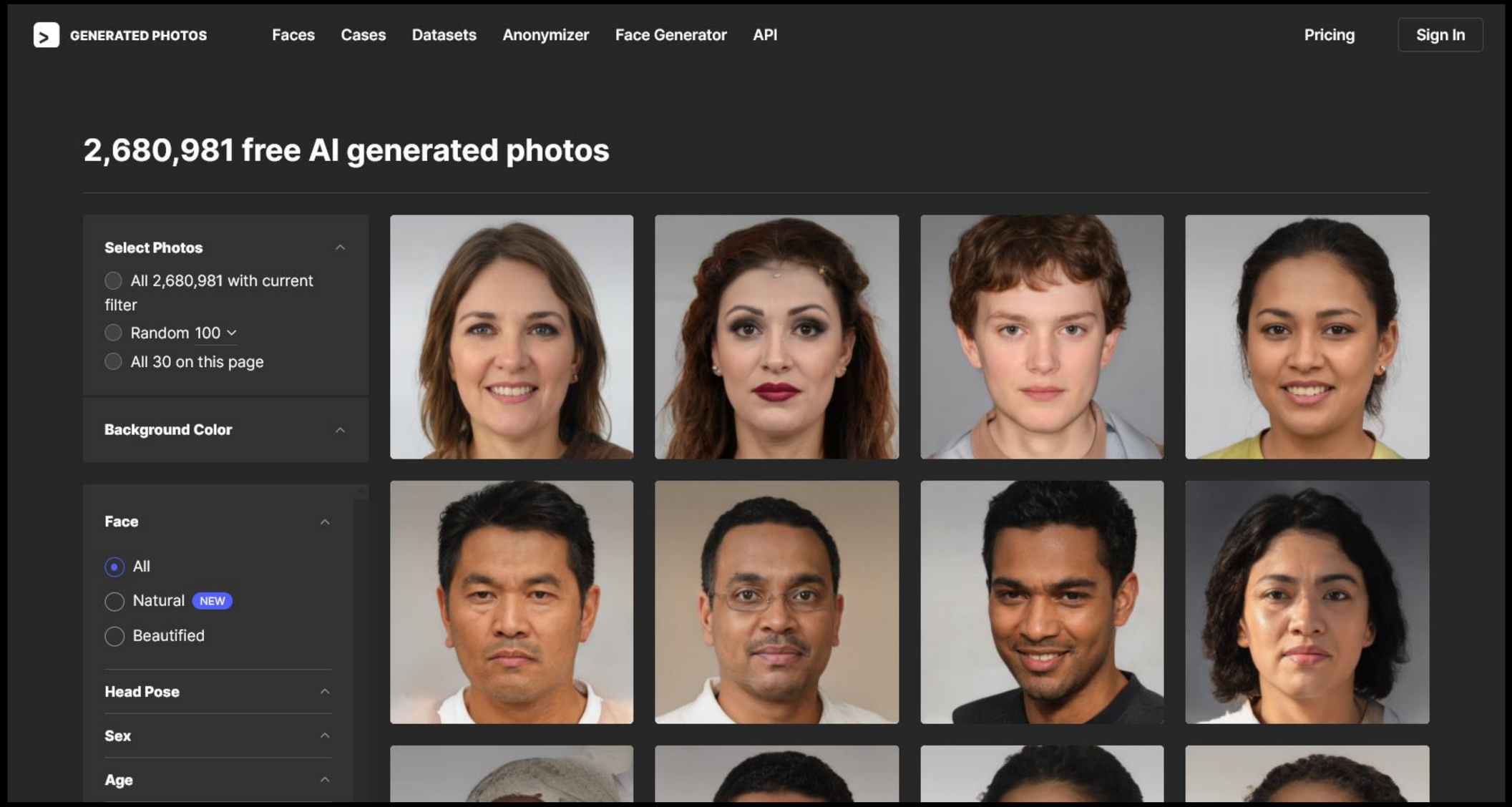
AlphaGo – The Movie:
https://www.youtube.com/watch?v=WXuK6gekU1Y



ROBOTERSTEUERUNG

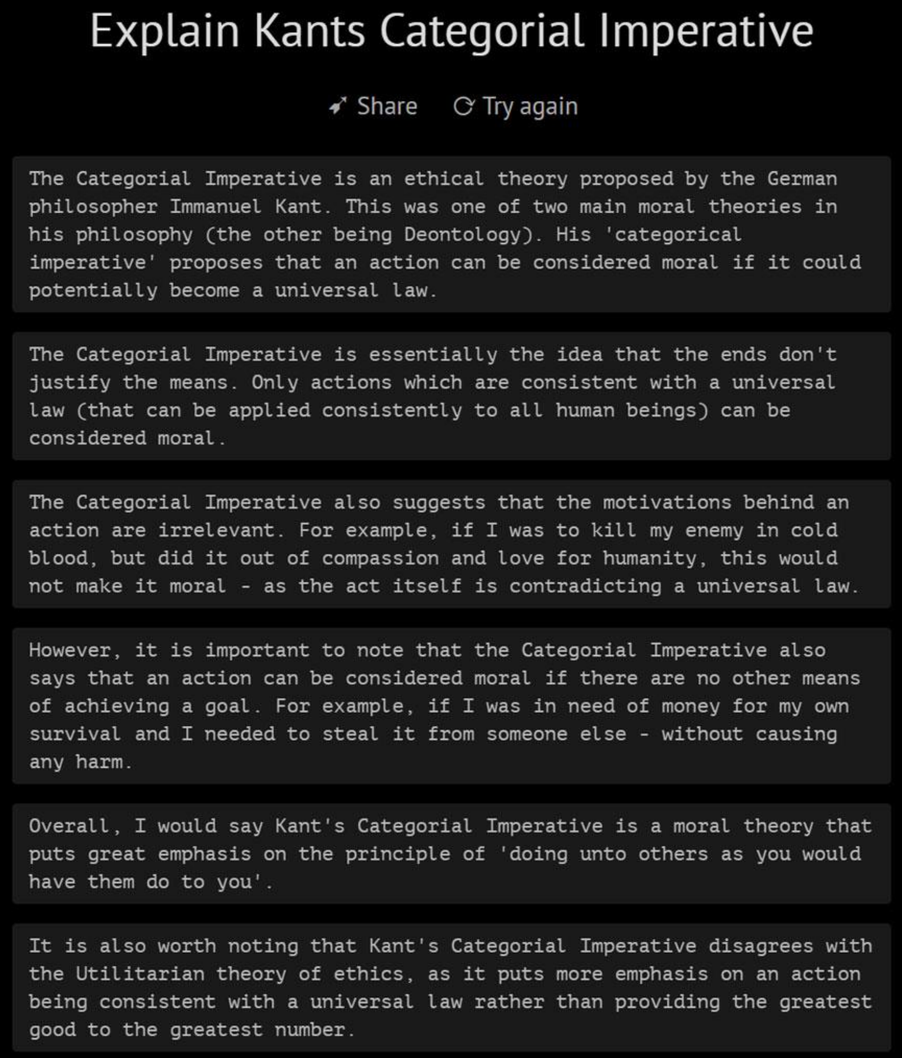


BILDGENERIERUNG



Generated Media. (n.d.). Gallery of AI Generated Faces | Generated.photos. Retrieved May 10, 2022, from https://generated.photos/faces#

NATURAL LANGUAGE PROCESSING



Schreiner, M. (2020, August 31). GPT-3: Diese fünf Apps zeigen das KI-Potenzial [Blog]. Retrieved May 4, 2021, from MIXED website: https://mixed.de/gpt-3-diese-fuenf-apps-zeigen-das-ki-potenzial/

English to Regex generator

Ask in plain English. Get a regular expression generated by GPT-3

Describe the regex you want

find a string that is all lowercase characters and has length 7

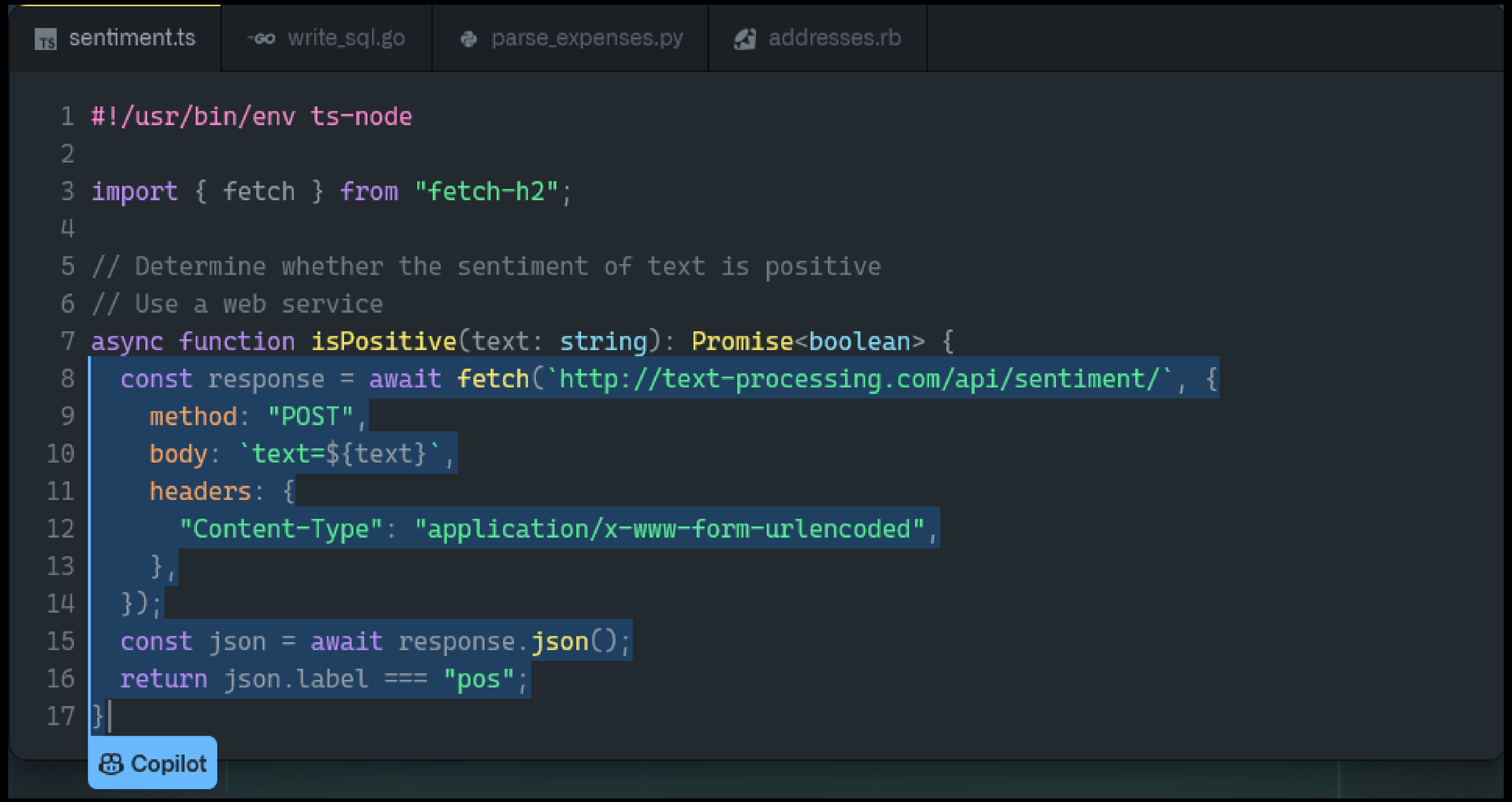
Provide an example of a string that will match

prelude

GENERATE

Your regex

GITHUB COPILOT



MULTIMODALE MODELLE



“A BOWL OF SOUP THAT LOOKS LIKE A MONSTER KNITTED OUT OF WOOL.”



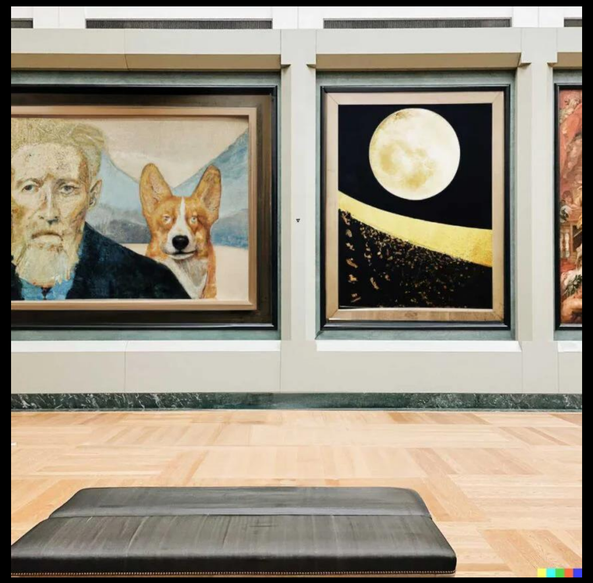
Dieses Bild wurde von DALL-E 2 mit der oben gegebenen Anweisung generiert.

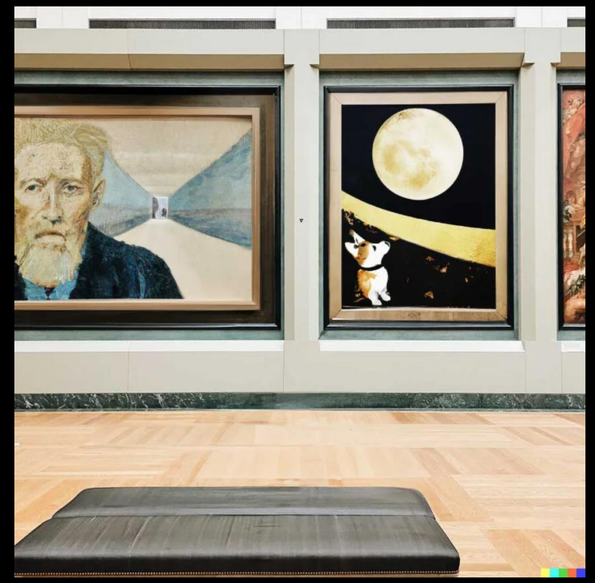
“A WELSH CORGI.”

Hier wurden in vorhandenen Bildern Stellen markiert, in denen „a welsh corgi“ eingefügt werden soll.

DALL-E 2 passt die Form der Darstellung automatisch der Umgebung der Markierung an.







“TEDDY BEARS MIXING SPARKLING CHEMICALS AS MAD SCIENTISTS IN A STEAMPUNK STYLE.”



Dieses Bild wurde von DALL-E 2 mit der oben gegebenen Anweisung generiert.

“TEDDY BEARS WORKING ON NEW AI RESEARCH ON THE MOON IN THE 1980S.”



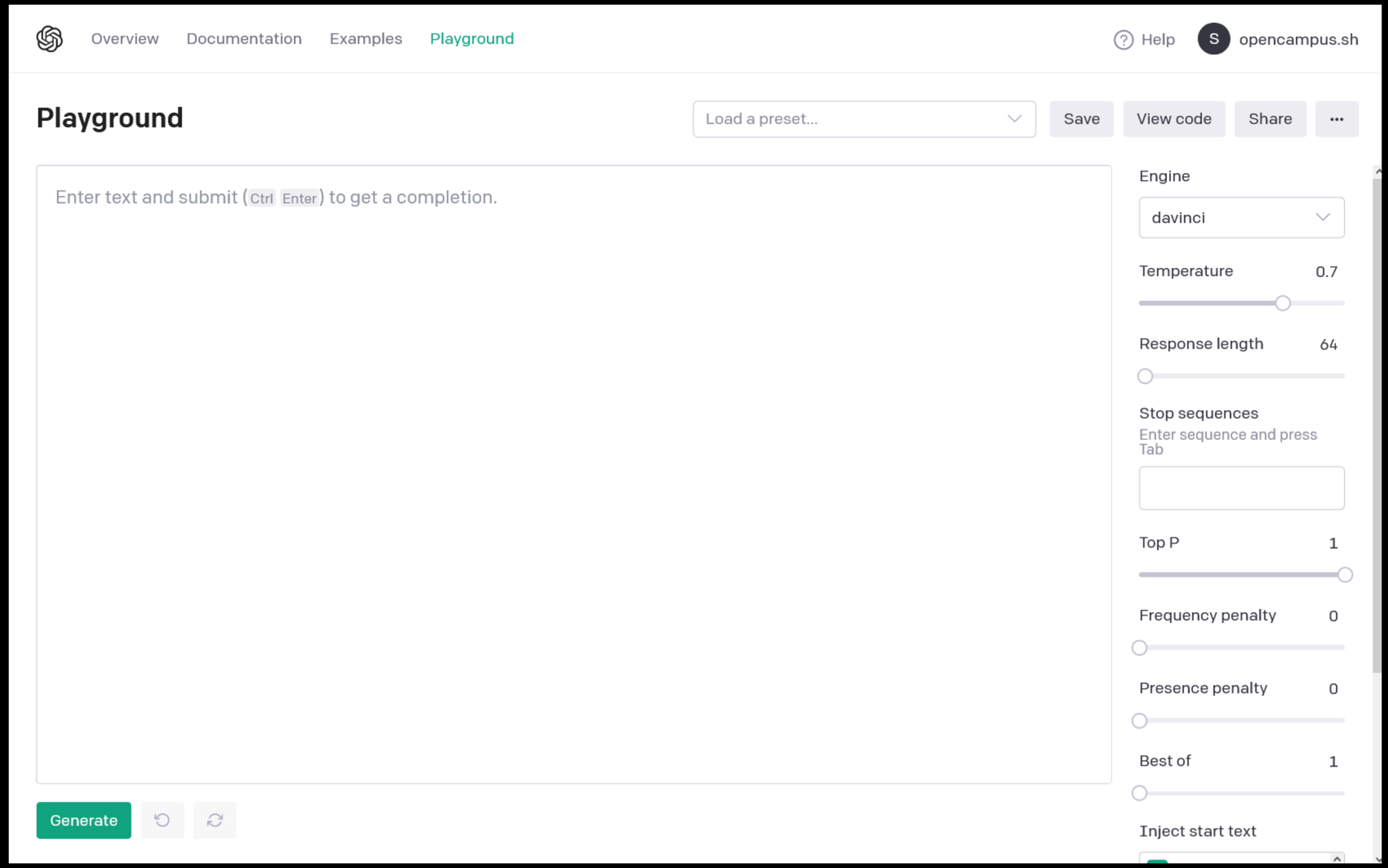
Dieses Bild wurde von DALL-E 2 mit der oben gegebenen Anweisung generiert.

TEXT ZU VIDEO MIT GOOGLE IMAGINE VIDEO

“A GIRAFFE UNDERNEATH A MICROWAVE.”



OPEN.AI PLAYGROUND



OTHER FREE PLAYGROUNDS

- **Hugging Face Spaces**
  https://huggingface.co/spaces

- **AI21 (Jurrasic Model)**
  https://studio.ai21.com

- **Eleuther AI (GPT-J-6B Model):**
  https://6b.eleuther.ai/

AUFGABEN

- Trefft Euch einmal im Team, um mögliche zusätzlich zu erstellende Variablen zur Umsatzvorhersage zu diskutieren (ggf. auch ob es Daten gibt, die ihr zusätzlich verwenden könnt)

- Fügt alle ggf. neuen Daten Eurem Team Repository hinzu, fügt ggf. Programme und Funktionen, die Daten einlesen oder aufbereiten Eurem Team Repository hinzu, und fügt alle vorhandenen und erstellten Daten in einem Datensatz zusammen.

- Führt als Einführung zum Thema Künstliche Intelligenz die erste Woche des Kurses „AI for Everyone“ durch: https://www.coursera.org/learn/ai-for-everyone

coursera Explore What do you want to learn? For Enterprise Steffen Brandt

Browse > Business > Business Strategy

AI For Everyone

4.8 6.819 ratings • 2.028 reviews

Offered By

deeplearning.ai

Enroll for Free
Starts Nov 18

Financial aid available

189,385 already enrolled!

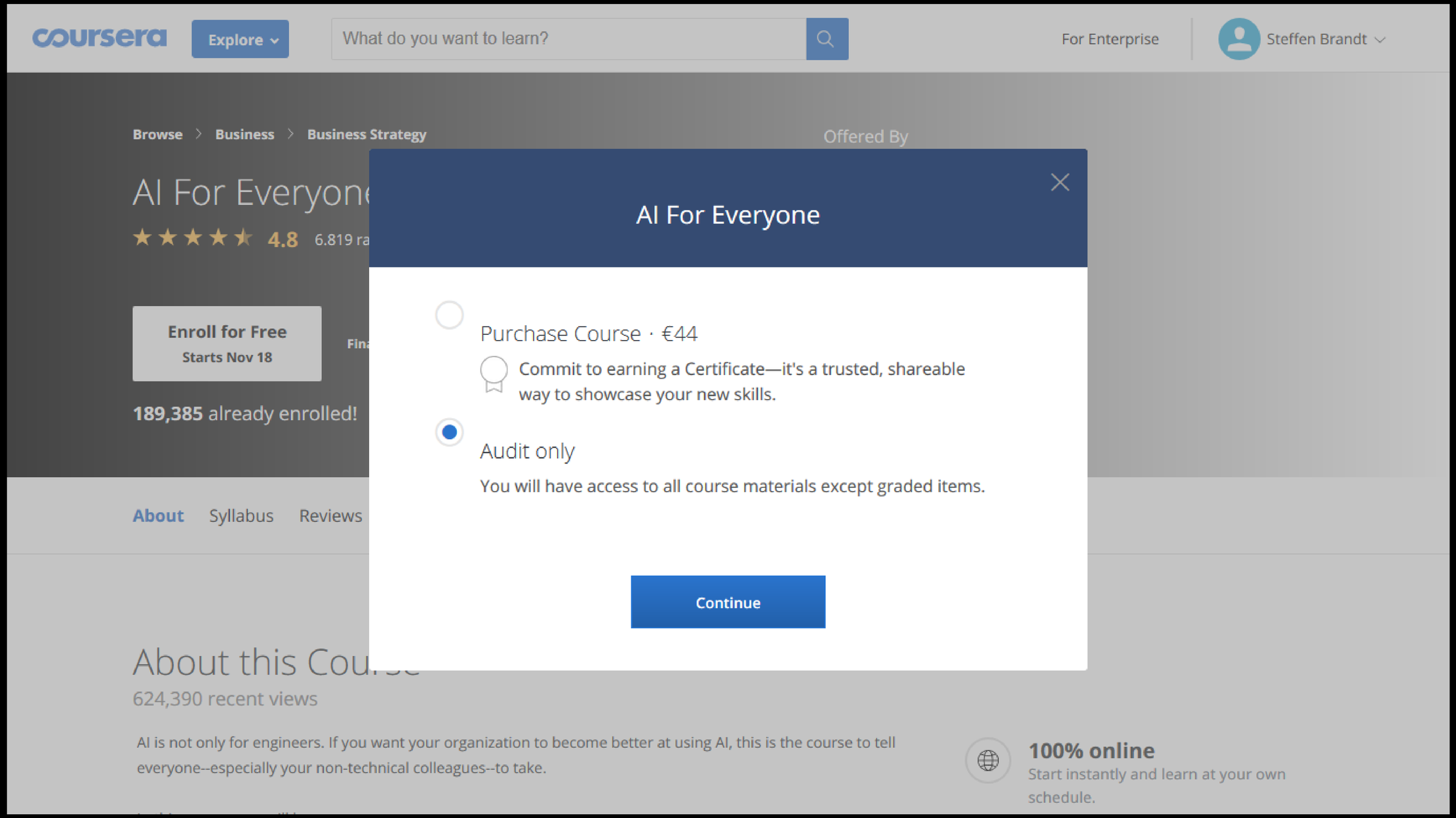
About Syllabus Reviews Instructors Enrollment Options FAQ

About this Course

624,390 recent views

AI is not only for engineers. If you want your organization to become better at using AI, this is the course to tell everyone--especially your non-technical colleagues--to take.

100% online
Start instantly and learn at your own schedule.


coursera
Explore
What do you want to learn?
For Enterprise
Steffen Brandt
Browse
Business
Business Strategy
Offered By
AI For Everyone
4.8
6.819 ra
Enroll for Free
Starts Nov 18
189,385 already enrolled!
About
Syllabus
Reviews
AI For Everyone
Purchase Course · €44
Commit to earning a Certificate—it's a trusted, shareable way to showcase your new skills.
Audit only
You will have access to all course materials except graded items.
Continue
About this Course
624,390 recent views
AI is not only for engineers. If you want your organization to become better at using AI, this is the course to tell everyone--especially your non-technical colleagues--to take.
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.